

FICHA TÉCNICA

REDUCCION EXCENTRICA-CONCENTRICA LISO

Codigo:

Versión: V1

Fecha: 10-feb-26

Reviso: A.C.

VoBo

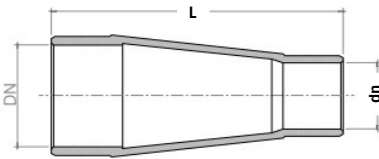
A.C.

NORMAS TÉCNICAS

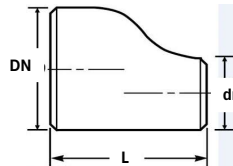
ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos

DESCRIPCIÓN: Las reducciones bridadas son accesorios de tubería diseñados para unir dos tramos de diámetros diferentes mediante conexiones mecánicas (bridas), facilitando el desmontaje para mantenimiento. La elección entre una versión excéntrica o concéntrica depende estrictamente de la orientación de la tubería y el fluido.

REDUCCION CONCENTRICA



REDUCCION EXCENTRICA



PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación de las Superficies

1.1 Limpieza: Elimina aceites, óxido, rebabas y pintura de los extremos del tubo y de la reducción. Pule la zona hasta 10 mm desde el borde hasta exponer el brillo metálico.

1.2 Biselado: Asegura que los extremos tengan el ángulo de bisel adecuado (generalmente 37.5°) para permitir una penetración completa de la soldadura

2. Alineación y Colocación:

Este es el paso más crítico para asegurar el flujo correcto del fluido:

2.1 Reducción Concéntrica: Alineala respecto al eje central común de ambas tuberías.

2.2 Reducción Excéntrica (Líneas horizontales):

2.3 Lado plano hacia ARRIBA (Flat on Top): En succiones de bombas centrífugas para evitar la formación de bolsas de aire que causen cavitación.

2.4 Lado plano hacia ABAJO (Flat on Bottom): En líneas de descarga o vapor para permitir el drenaje total de líquidos o condensados.

3. Punteado (Tack Welding)

3.1 Une las piezas con pequeños puntos de soldadura distribuidos uniformemente para mantener la alineación.

3.2 Usa un nivel y escuadra para verificar que no haya desviaciones antes de realizar el cordón final.

4 Soldadura Definitiva

4.1 Pase de Raíz: Generalmente se usa un electrodo tipo 6010 o 6011 (o proceso TIG) para asegurar una raíz limpia y profunda

4.2 Pases de Relleno: Continúa con electrodos de bajo hidrógeno (como el 7018) para garantizar la resistencia mecánica.

4.3 Precalentamiento: Si el espesor de la pared es considerable, precalienta el acero entre 149-260 °C para evitar grietas

5. Inspección y Prueba

Limpia la escoria entre cada pase y al finalizar.

5.1 Realiza una inspección visual de la integridad del cordón y, de ser necesario, pruebas de presión (hidrostática) para confirmar que no existan fugas.

5.2 Cando el producto seca, es posible que se vea una ligera huella que se recupera, pero esto no afecta el rendimiento del recubrimiento.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbigüe, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

✓ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ✓ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones



FICHA TÉCNICA

REDUCCION EXCENTRICA-CONCENTRICA LISO

Código:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Revisó: A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN	DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO
Rango de Diámetros	63 mm a 920 mm	Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño.
Temperatura de Operación	-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)	Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.
Tipo de Conexión	Bridada (agujeros para pernos según clase)	
Espesor de Pared	Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS	
Resistencia a la tracción:	62 y 70 kg/mm ²	
Composición:	Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%	
Recubrimiento:	PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR	
Fluido de Servicio	Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido	

Reducción Exentrica-Concentrica Liso de Acero al Carbón SCH 40

DNx _{dn}	PN	L	Kg	
Diámetro	Presión (Bar)	Longitud	PN10	PN16
150x63	10-25	300	14	14
150x75	10-25	400	16	16
150x100	10-25	300	15	15
200x100	10-25	600	28	28
200x150	10-25	300	22	22
250x100	10-25	600	38	38
250x150	10-25	600	38	38
250x200	10-25	300	30	30
300x150	10-25	600	46	46
300x250	10-25	300	42	42
350x150	10-25	-	-	-
350x200	10-25	-	-	-
350x300	10-25	300	52	55
400x150	10-25	700	78	78
500x250	10-25	700	101	114
500x300	10-25	-	-	-
600x300	10-25	-	-	-
600x350	10-26	750	147	174
920x300	10-27	-	-	-
920x350	10-28	-	-	-

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10" + 1.6 mm.

NPS 12" a 18" + 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre + 1.6 mm y + 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

CODIGOS

RXL237003	RXM237022
RXL237004	RXM237023
RXL237005	RXM237024
RXL237006	RXM237025
RXL237007	RXM237026
RXL237008	RXM237027
RXL237009	RXM237028
RXL237010	RXM237029
RXL237011	RXM237030
RXL237012	RXM237031
RXL237013	RXM237032
RXL237014	RXM237033
RXL237015	RXM237034
RXL237016	RXM237035
RXL237017	RXM237036
RXL237018	RXM237037
RXL237019	RXM237038
RXL237020	RXM237039
RXL237021	RXM237040
RXL237022	RXM237041
RXL237023	RXM237042

Material: Fabricado en acero al carbono, un material conocido por su resistencia a cargas pesadas y presiones extremas, así como a la corrosión y abrasión en ciertas condiciones. Se fabrica con acero al carbono, soldadura y bridas.

Diseño: Los diseños de reducciones bridadas varían según la configuración del eje y los estándares industriales aplicados.

Acabado: Comúnmente con pintura bituminosa, recubrimiento epóxico o galvanizado para protección contra la corrosión.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS

NOTA: Para accesorios de diámetro o longitudes diferentes consultar con nuestro Departamento Técnico.